# 管理本機Snapshot複本

ONTAP 9

NetApp
June 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/data-protection/manage-local-snapshot-copies-concept.html on June 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

管理本機Snapshot複本 1
管理本機Snapshot複本總覽 1
設定自訂Snapshot原則 1
管理Snapshot複本保留 3
從Snapshot複本還原檔案 7

# 管理本機Snapshot複本

## 管理本機Snapshot複本總覽

Snapshot COPY_是磁碟區的唯讀時間點映像。映像會佔用最少的儲存空間、而且會產生可忽略的效能負荷、因為它只會記錄自上次Snapshot複本以來對檔案所做的變更。

您可以使用Snapshot複本還原磁碟區的完整內容、或是還原個別檔案或LUN。Snapshot複本儲存在磁碟區的目錄「.snapshot」中。

在不含更新版本的版本中、Volume最多可包含255個Snapshot複本。ONTAP在0、9.4及更新版本中、一個包含多達1023個Snapshot複本的實體磁碟區。ONTAP FlexVol

> 從功能性的問題9.8開始ONTAP 、FlexGroup 這個功能區可以包含1023個Snapshot複本。如需詳細資訊、請參閱 "使用Snapshot複本保護FlexGroup 功能區"。

## 設定自訂Snapshot原則

### 設定自訂Snapshot原則總覽

Snapshot原則_定義系統如何建立Snapshot複本。原則會指定何時建立Snapshot複本、保留多少複本、以及如何命名這些複本。例如、系統可能會每天在上午12：10建立一個Snapshot複本、保留兩個最新的複本、並將複本命名為「daily.`*timestamp*'」。

Volume的預設原則會依照下列排程自動建立Snapshot複本、並刪除最舊的Snapshot複本、以便為較新的複本保留空間：

- 一小時內最多可複製六個每小時Snapshot複本、每小時複本需時五分鐘。
- 每週一至週六最多兩份每日Snapshot複本、午夜後10分鐘內完成。
- 每週最多兩份Snapshot複本、每週最多可在午夜後15分鐘拍攝。

除非您在建立磁碟區時指定Snapshot原則、否則磁碟區會繼承與其內含儲存虛擬機器（SVM）相關聯的Snapshot原則。

### 何時設定自訂Snapshot原則

如果預設的Snapshot原則不適用於磁碟區、您可以設定自訂原則、以修改Snapshot複本的頻率、保留和名稱。排程主要取決於作用中檔案系統的變更速度。

您可能每小時都備份大量使用的檔案系統、例如資料庫、而每天備份一次極少使用的檔案。即使是資料庫、您也通常每天執行一或兩次完整備份、同時每小時備份交易記錄。

其他因素包括檔案對貴組織的重要性、服務層級協議（SLA）、恢復點目標（RPO）、以及恢復時間目標（RTO）。一般而言、您應該只保留必要數量的Snapshot複本。

## 建立**Snapshot**工作排程

Snapshot原則至少需要一個Snapshot複本工作排程。您可以使用「jobschedule cron create」命令來建立工作排程。

根據預設ONTAP 、將時間戳記附加至工作排程名稱、即可形成Snapshot複本的名稱。

如果您同時指定日期和星期的值、則會將這些值視為獨立的值。例如、每天都會執行一次cron排程、日期規格為「星期五」、月份規格為「13」、而不是每週五、第13天執行一次。

步驟

1. 建立工作排程：

   作業排程cron create -name *job_name*-month -dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month*-hour *hour _-minute _minute*'

   如果是月、日、小時、則可以分別指定「ALL」來執行每月、每週、每週、每小時的工作。

   從功能性的9.10.1開始ONTAP 、您可以在工作排程中加入Vserver：

   作業排程cron create -name *job_name*-vserver *vserver_name*-month *month*-dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month*-hour *hour _-minute _minute*

   以下範例建立名為「每週一次」的工作排程、於週六上午3：00執行：

   ```
   cluster1::> job schedule cron create -name myweekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

   以下範例建立名為「myweeklymulti」的排程、指定多天、小時和分鐘：

   ```
   job schedule cron create -name myweeklymulti -dayofweek
   "Monday,Wednesday,Sunday" -hour 3,9,12 -minute 0,20,50
   ```

## 建立**Snapshot**原則

Snapshot原則會指定何時建立Snapshot複本、保留多少複本、以及如何命名這些複本。例如、系統可能會每天在上午12：10建立一個Snapshot複本、保留兩個最新的複本、並將其命名為「daily.`*timestamp*'」。 Snapshot原則最多可包含五個工作排程。

根據預設ONTAP 、將時間戳記附加至工作排程名稱、即可形成Snapshot複本的名稱：

```
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
```

您可以視需要以首碼取代工作排程名稱。

「napmirror標籤」選項適用於SnapMirror複寫。如需詳細資訊、請參閱 "定義原則規則"。

步驟

1. 建立Snapshot原則：

   「Volume Snapshot原則create -vserver *SVM*-policy *policy_name*-enabled true|假-schedul1 *schedule_name*-count1 *copies to _sthet*-prefied 1 *snapshot _prefix*-SnapMirror標籤1 *snapshot*標籤…」-schedul1 *schedule5_name*-count5 *copies to _stef*-prefied5 *snapshot*前置碼-SnapMirror標籤5 *snapshot*標籤

   以下範例建立名為「午睡原則每日」的Snapshot原則、該原則會在「每日」排程上執行。此原則最多可有五個Snapshot複本、每個複本的名稱為「每日」。

   ```
   cluster1::> volume snapshot policy create -vserver vs0 -policy
   snap_policy_daily -schedule1 daily -count1 5 -snapmirror-label1 daily
   ```

# 管理Snapshot複本保留

## 管理Snapshot複本保留總覽

_Snapshot複本保留_預設為5%、為Snapshot複本保留一定比例的磁碟空間。由於Snapshot複本在使用中檔案系統時會使用空間、因此您可能需要視需要增加Snapshot複本保留空間。或者、您也可以在保留區已滿時自動刪除Snapshot複本。

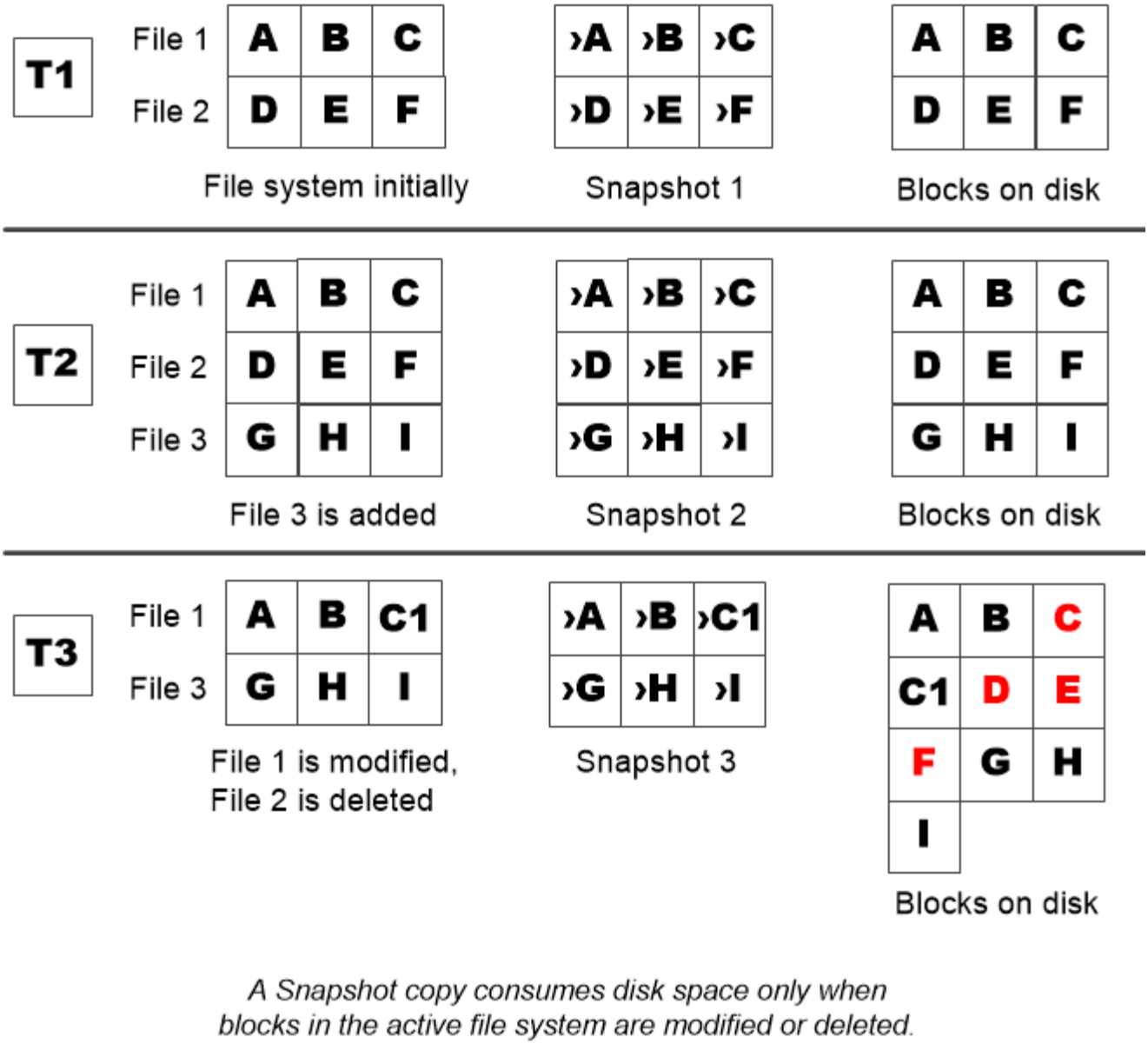
## 何時增加Snapshot複本保留

在決定是否增加Snapshot保留時、請務必記住、Snapshot複本只會記錄自上次Snapshot複本以來對檔案所做的變更。只有在修改或刪除作用中檔案系統中的區塊時、才會佔用磁碟空間。

這表示檔案系統的變更率是決定Snapshot複本所使用磁碟空間量的關鍵因素。無論您建立多少Snapshot複本、如果作用中檔案系統尚未變更、它們都不會佔用磁碟空間。

舉例來說、包含資料庫交易記錄檔的流通量可能會有多達20%的Snapshot複本保留空間、以因應其較高的變更率。FlexVol您不僅想要建立更多Snapshot複本來擷取資料庫更頻繁的更新、還想保留更大的Snapshot複本、以處理Snapshot複本所佔用的額外磁碟空間。

Snapshot複本包含指向區塊的指標、而非區塊複本。在刪除ONTAP Snapshot複本之前、您可以將指標視為區塊上的「聲稱」：




*A Snapshot copy consumes disk space only when blocks in the active file system are modified or deleted.*

## 刪除受保護檔案的方式、會導致檔案空間比預期要小

Snapshot複本會指向區塊、即使刪除使用該區塊的檔案也一樣。這說明為何耗盡Snapshot複本保留空間可能導致反直覺的結果、導致刪除整個檔案系統時、可用空間比檔案系統佔用的空間更小。

請考慮下列範例。刪除任何檔案之前、「df」命令輸出如下：

```
Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
/vol/vol0/           3000000 3000000 0       100%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%
```

刪除整個檔案系統並製作磁碟區的Snapshot複本之後、「df」命令會產生下列輸出：

```
Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
/vol/vol0/           3000000 2500000 500000   83%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 3500000 0       350%
```

如輸出所示、目前Snapshot複本除了在刪除前使用0.5 GB之外、還在使用作用中檔案系統先前使用的整個3 GB。

由於Snapshot複本所使用的磁碟空間現在已超過Snapshot複本保留空間、因此在保留給作用中檔案的空間中、會有2.5 GB的「壓縮空間」溢位、讓您有0.5 GB的可用空間供檔案使用、而在合理的情況下、您可能需要3 GB的可用空間。

## 監控**Snapshot**複本磁碟使用量

您可以使用「df」命令來監控Snapshot複製磁碟使用量。此命令會顯示作用中檔案系統和Snapshot複本保留區中的可用空間量。

步驟

1. 顯示Snapshot複製磁碟使用量：「Df」

   以下範例顯示Snapshot複本磁碟使用量：

   ```
   cluster1::> df
   Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
   /vol/vol0/           3000000 3000000 0       100%
   /vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%
   ```

## 檢查磁碟區上可用的**Snapshot**複本保留區

您可能需要使用「volume show」命令的「napshot-reserve-可用」參數、來檢查磁碟區上可用的Snapshot複本保留量。

步驟

1. 檢查磁碟區上可用的Snapshot複本保留：

   「vol show -vserver *svm*-volume _volVolume _-Fields snapshot reserve-可用」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示「vol1」的可用Snapshot複本保留：

```
cluster1::> vol show -vserver vs0 -volume vol1 -fields snapshot-reserve-
available

vserver volume snapshot-reserve-available
------- ------ -------------------------
vs0     vol1   4.84GB
```

## 修改**Snapshot**複本保留

您可能想要設定較大的Snapshot複本保留區、以防止Snapshot複本使用保留給作用中檔案系統的空間。當您不再需要大量的Snapshot複本空間時、可以減少Snapshot複本保留空間。

步驟

1. 修改Snapshot複本保留：

   「Volume modify -vserver *svm*-volume *volume* -百分 點-*snapshot*空間_*snap_reserve*」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例將Snapshot複本保留設定為「vol1（vol1）”、設定為10%：

   ```
   cluster1::> volume modify -vserver vs0 -volume vol1 -percent-snapshot
   -space 10
   ```

## 自動刪除**Snapshot**複本

您可以使用「Volume Snapshot autodete modify modify」命令、在超過Snapshot保留時觸發自動刪除Snapshot複本。根據預設、最舊的Snapshot複本會先刪除。

當沒有要刪除的Snapshot複本時、LUN和檔案複本會被刪除。

步驟

1. 自動刪除Snapshot複本：

   「Volume Snapshot自動刪除modify -vserver *svm*-volume _volume _-enabled true|假-trivger volume | snap_Reserve」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例會在Snapshot複本保留空間用盡時、自動刪除「vol1」的Snapshot複本：

```
cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0 -volume vol1
-enabled true -trigger snap_reserve
```

# 從Snapshot複本還原檔案

## 從NFS或SMB用戶端上的Snapshot複本還原檔案

NFS或SMB用戶端上的使用者可以直接從Snapshot複本還原檔案、而無需儲存系統管理員的介入。

檔案系統中的每個目錄都包含一個子目錄、名稱為「.snapshot」、可供NFS和SMB使用者存取。Snapshot子目錄包含與Volume Snapshot複本相對應的子目錄：

```
$ ls .snapshot
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
```

每個子目錄都包含Snapshot複本所參照的檔案。如果使用者不小心刪除或覆寫檔案、可以將檔案從Snapshot子目錄複製到讀寫目錄、將檔案還原到父讀寫目錄：

```
$ ls my.txt
ls: my.txt: No such file or directory
$ ls .snapshot
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
$ ls .snapshot/hourly.2017-05-15_1306/my.txt
my.txt
$ cp .snapshot/hourly.2017-05-15_1306/my.txt .
$ ls my.txt
my.txt
```

## 啟用及停用NFS和SMB用戶端對Snapshot複本目錄的存取

若要判斷NFS和SMB用戶端是否可以看到Snapshot複本目錄、以便從Snapshot複本還原檔案或LUN、您可以使用「volume modify」命令的「-snapdir-access」選項來啟用和停用對Snapshot複本目錄的存取。

步驟

1. 檢查Snapshot目錄存取狀態：

```
`volume show -vserver _SVM_name_ -volume _vol_name_ -fields snapdir-
access`
```

範例：

```
clus1::> volume show -vserver vs0 -volume vol1 -fields snapdir-access
vserver volume snapdir-access
------- ------ --------------
vs0     vol1   false
```

2. 啟用或停用Snapshot複本目錄存取：

   「Volume modify -volume *vol_name*-snapdir-access true|fals'

   下列範例可在vol1上啟用Snapshot複本目錄存取：

```
clus1::> volume modify -volume vol1 -snapdir-access true
Volume modify successful on volume vol1 of Vserver vs0.
```

## 從**Snapshot**複本還原單一檔案

您可以使用「Volume Snapshot還原檔案」命令、從Snapshot複本還原單一檔案或LUN。如果您不想取代現有檔案、可以將檔案還原至父讀寫磁碟區中的其他位置。

如果要還原現有LUN、則會以Snapshot複本的形式建立及備份LUN複本。在還原作業期間、您可以讀取及寫入LUN。

預設會還原具有串流的檔案。

步驟

1. 列出Volume中的Snapshot複本：

   「Volume Snapshot show -vserver *svm*-volume _volume _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示「vol1」中的Snapshot複本：

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                 State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. 從Snapshot複本還原檔案：

   「Volume Snapshot還原檔案-vserver *svm*-volume *volume _-snapshot _snapshot _-path _file_path*-還原 路徑_destination_path_」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例還原檔案「myfile.txt」：

```
cluster1::> volume snapshot restore-file -vserver vs0 -volume vol1
-snapshot daily.2013-01-25_0010 -path /myfile.txt
```

## 從**Snapshot**複本還原部分檔案

假設您知道資料的起始位元組偏移量和位元組數、您可以使用「Volume Snapshot partne-還原 檔案」命令、將一組資料從Snapshot複本還原至LUN、NFS或SMB Container檔案。您可以使用此命令來還原主機上的其中一個資料庫、該資料庫會將多個資料庫儲存在同一個LUN中。

步驟

1. 列出Volume中的Snapshot複本：

   「Volume Snapshot show -vserver *svm*-volume _volume _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示「vol1」中的Snapshot複本：

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                 State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. 從Snapshot複本還原部分檔案：

   「Volume Snapshot part-f還原 檔案-vserver *Svm*-volume *volume _-snapshot _snapshot -path _file_path* -start-byte_byte_-byte-count_byte_count_」

   起始位元組偏移和位元組數必須是4、096的倍數。

   以下範例還原檔案「myfile.txt'的前4、096位元組：

```
cluster1::> volume snapshot partial-restore-file -vserver vs0 -volume
vol1 -snapshot daily.2013-01-25_0010 -path /myfile.txt -start-byte 0
-byte-count 4096
```

## 從**Snapshot**複本還原磁碟區內容

### 您可以使用「Volume Snapshot還原」命令、從Snapshot複本還原磁碟區的內容。

如果磁碟區具有SnapMirror關係、請在從Snapshot複本還原之後、立即手動複寫磁碟區的所有鏡射複本。否則可能導致無法使用的鏡像複本、必須刪除並重新建立。

步驟

1. 列出Volume中的Snapshot複本：

   「Volume Snapshot show -vserver *svm*-volume _volume _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示「vol1」中的Snapshot複本：

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. 從Snapshot複本還原磁碟區內容：

   「Volume Snapshot還原-vserver *svm*-volume _volume _-snapshot _snapshot _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例還原「vol1（vol1）”的內容：

```
cluster1::> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol1 -snapshot
daily.2013-01-25_0010
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。